



Diseño del ERP

Arquitectura, mapa de datos y guía del administrador

Ceiba ERP v1.23.4

Documento para el administrador del sistema

Octubre 2026

Contenido

1. Visión general del sistema
2. Arquitectura técnica y despliegue
3. Mapa de datos: relaciones entre áreas y por área
4. Seguridad y control de accesos
5. Configuración: variables de entorno
6. Varias empresas (multiempresa)
7. Respalos, recuperación y costos de la nube
8. Tareas periódicas del administrador
9. Problemas frecuentes y cómo resolverlos
10. Anexo: catálogo de tablas por área

Los diagramas y el catálogo de tablas se generaron automáticamente desde la estructura del sistema (versión 1.23.4): reflejan exactamente cómo están relacionados los datos.

1. Visión general del sistema

Ceiba ERP es un sistema web de gestión empresarial hecho a la medida para empresas peruanas: integra ventas, compras, inventario, producción, finanzas, contabilidad, activos y planillas en una sola base de datos, con la normativa SUNAT (comprobantes electrónicos, PLE, PLAME, SIRE, tabla 12).

128

tablas de datos

11

áreas

273

relaciones

v1.23.4

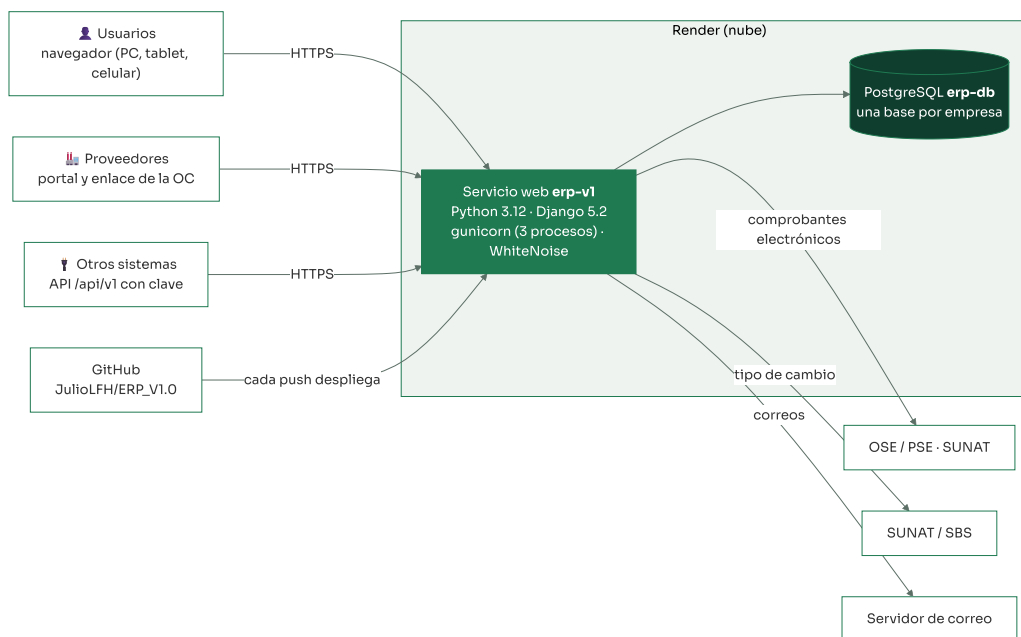
versión

Módulo	Qué cubre
Ventas y CRM	Cotizaciones, pedidos, comprobantes electrónicos, notas, punto de venta, embudo comercial, listas de precios, cuentas por cobrar.
Compras	Órdenes de compra con aprobación, facturas (incluido XML), importaciones con costeo, licitaciones, contratos marco, portal de proveedores, cruce SIRE.
Inventario y logística	Almacenes y ubicaciones, operaciones con kardex valorizado y SUNAT 12.1/13.1, lotes y series, picking por olas, inventario cíclico ABC, requerimientos internos, guías de remisión.
Manufactura y costos	Recetas, hojas de ruta, versiones, órdenes de producción, MRP, programación de planta, reporte en tablets, calidad, mantenimiento, cambios de ingeniería, costo estándar, variaciones, ABC.
Finanzas	Caja y bancos, cobranzas y pagos, anticipos, letras, cheques, entregas a rendir, pagos masivos, préstamos y leasing, conciliación bancaria, flujo de caja.
Contabilidad	Centralización automática, asientos manuales con sustento, libros PLE, Inventarios y Balances, estados financieros, presupuestos, libros paralelos NIIF/tributario, cierre guiado, consolidación.
Activos fijos	Registro, depreciación mensual, bajas y cuadro con contabilidad.
Planillas	Trabajadores, planilla mensual, gratificación, CTS, liquidaciones, vacaciones, PLAME, asistencia y turnos, provisiones de beneficios.
Ajustes	Empresa, usuarios y permisos, segregación de funciones, auditoría, series, facturación electrónica, correo, carga masiva, respaldo, manuales.

Principios de diseño

- **Un solo registro, muchos usos:** el comprobante que se emite mueve el stock, la cuenta por cobrar, la contabilidad y los libros SUNAT; nadie vuelve a digitarlo.
- **Contabilidad automática:** cada mes se centraliza solo desde los documentos; los asientos manuales llevan sustento obligatorio y no se borran (se extornan).
- **Trazabilidad:** todo cambio queda en la bitácora de auditoría (quién, cuándo, qué cambió) y los documentos sensibles exigen un archivo de sustento.
- **Nada se borra en silencio:** los documentos confirmados se anulan con motivo; los periodos cerrados solo se reabren con permiso y motivo.

2. Arquitectura técnica y despliegue



Componentes

Componente	Detalle
Aplicación	Python 3.12 + Django 5.2. Código en GitHub (JulioLFH/ERP_V1.0). Zona horaria America/Lima, idioma español.
Servidor web	Render, servicio erp-v1 (https://erp-v1-j37b.onrender.com): gunicorn con 3 procesos y WhiteNoise para los archivos estáticos (con huella de versión en el nombre).
Base de datos	PostgreSQL erp-db en Render. Cada empresa tiene su propia base dentro del mismo servidor (o en otro).
Servicios externos	Facturación electrónica (OSE/PSE hacia SUNAT), tipo de cambio (SUNAT o SBS), correo saliente (SMTP), consulta de validez de comprobantes (API SUNAT).

Cómo se publica una versión

1. Los cambios se guardan en GitHub (rama *main*) con su número de versión y su etiqueta (vX.Y.Z); el historial está en CHANGELOG.md.
2. Render detecta el cambio y ejecuta `build.sh`: instala dependencias, prepara los estáticos y corre `migrar_empresas` (crea o actualiza las tablas de **cada** empresa y su administrador).
3. Si todo sale bien, la nueva versión queda «live» en 2 a 3 minutos. Si falla, sigue en línea la anterior.
4. La versión instalada se ve en la pantalla de ingreso y en el menú del usuario.

Volver atrás: en Render › `erp-v1` › Events cada despliegue tiene «Rollback». Úselo solo para el código: los cambios de estructura de la base ya aplicados no se deshacen solos.

3. Mapa de datos

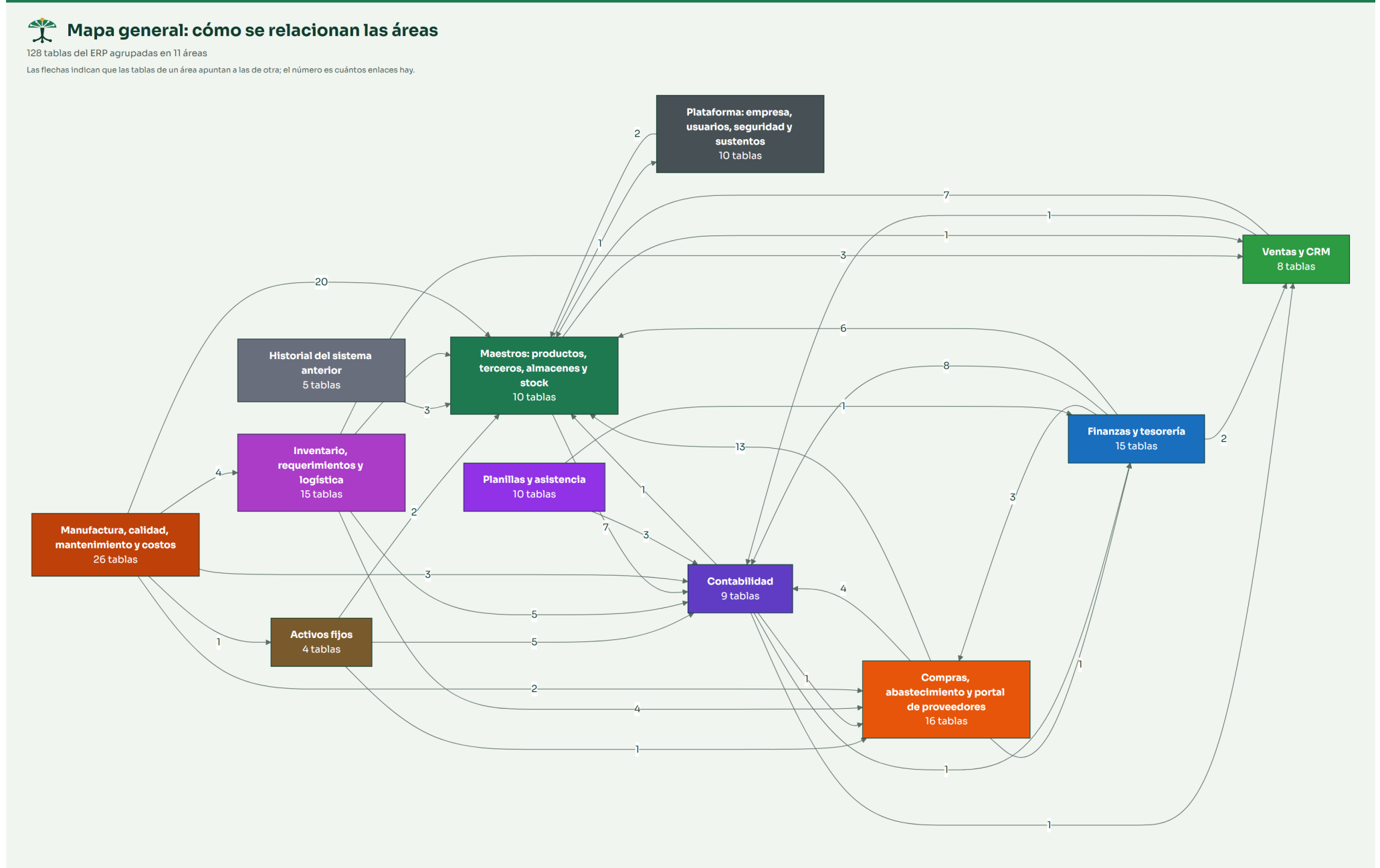
En las páginas siguientes (horizontales) está el mapa general y un diagrama por área. Cómo leerlos:

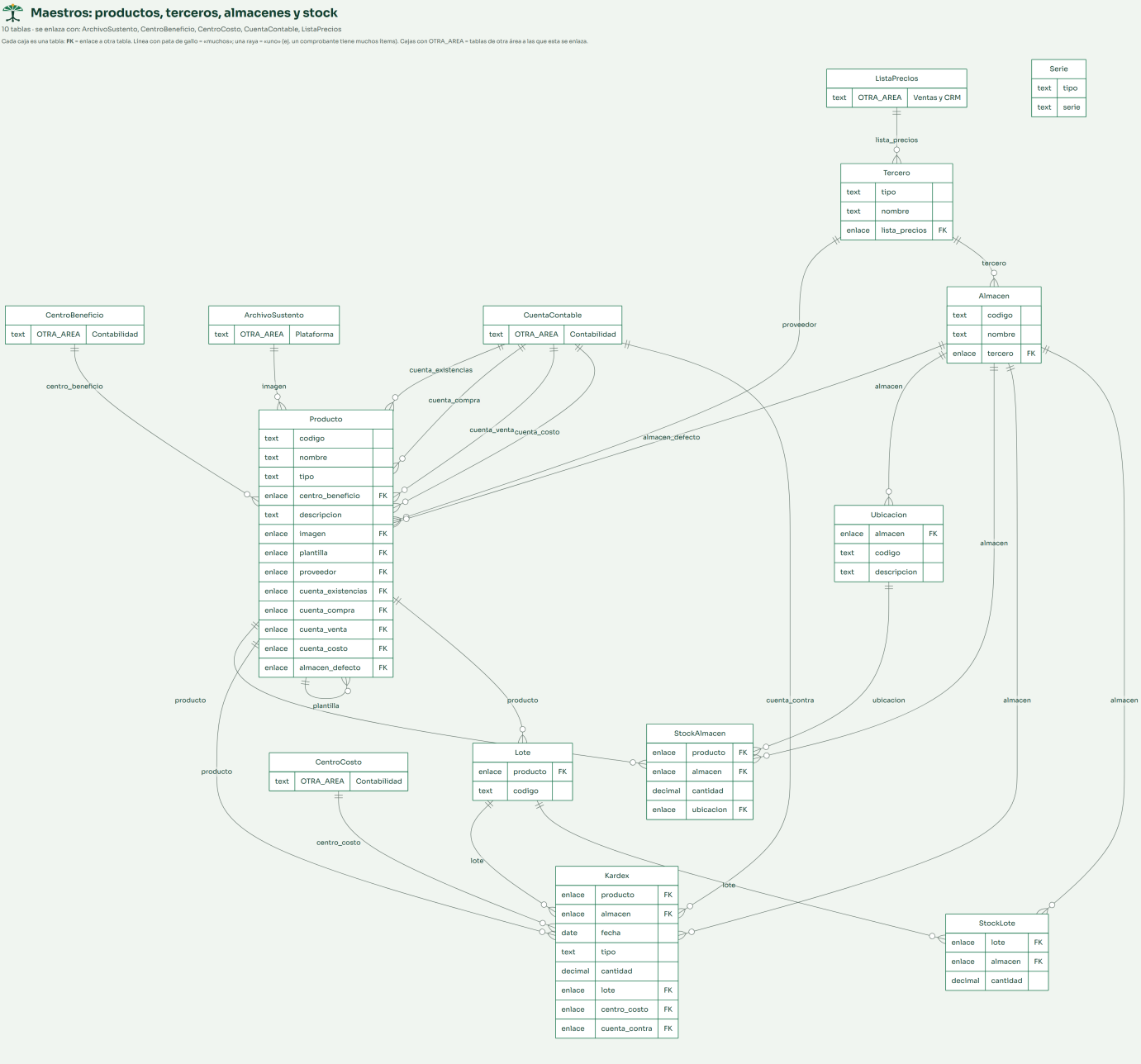
- Cada caja es una **tabla** con sus campos principales; **FK** marca el campo que enlaza con otra tabla.
- En las líneas, la «pata de gallo» significa **muchos** y la raya significa **uno**: por ejemplo, un comprobante tiene muchos ítems y cada ítem pertenece a un comprobante.
- Las cajas con **OTRA_ÁREA** son tablas de otra área a las que esta se enlaza (por ejemplo, Producto o CuentaContable).
- En el mapa general, el número de cada flecha es cuántos enlaces hay entre las dos áreas.
- Las imágenes tienen alta resolución: en el PDF use el zoom para leer los diagramas grandes. También están como PNG en la carpeta «Diagramas de datos».

Tablas centrales (las que más usan las demás)

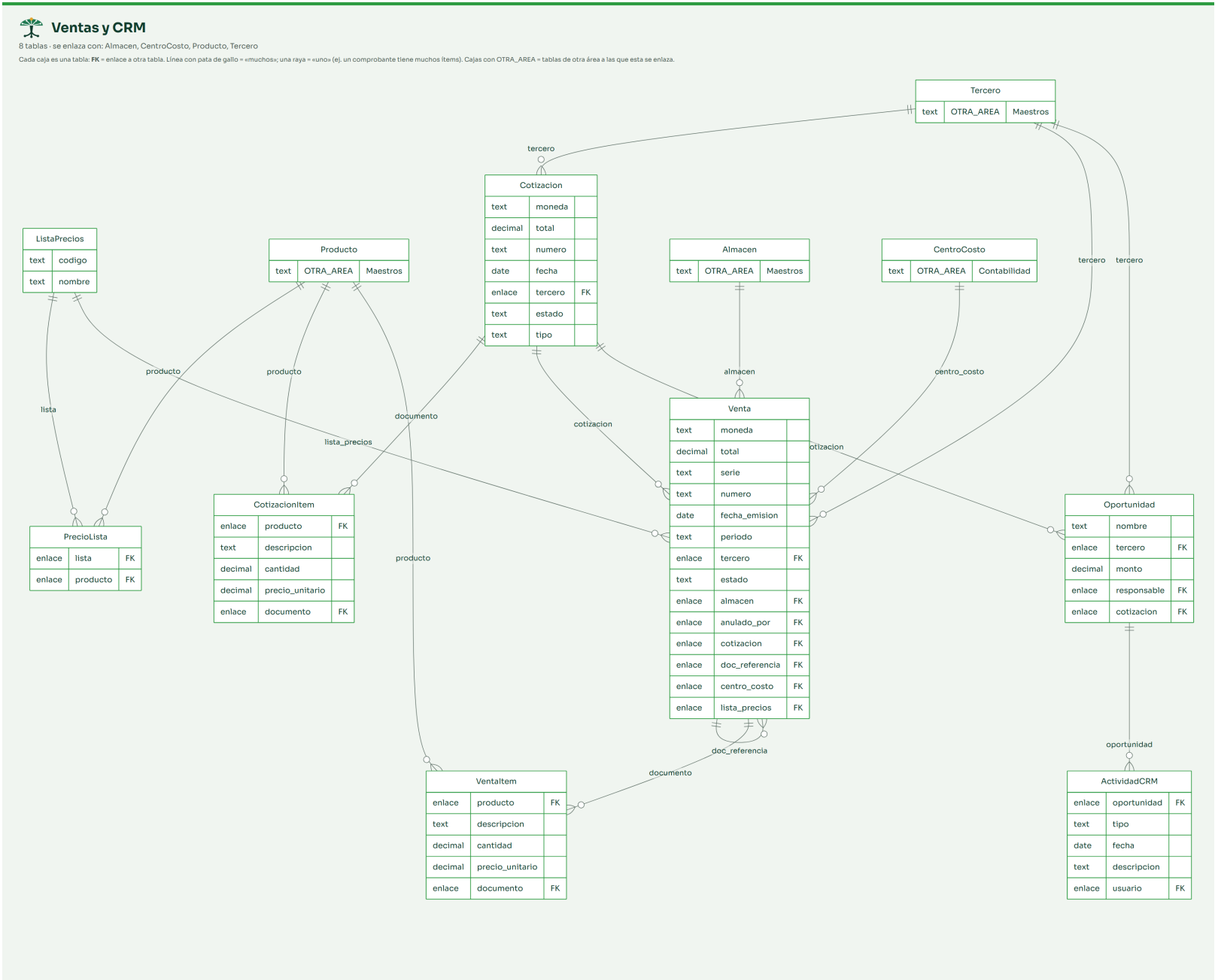
- **Producto**: todo lo que se compra, vende, produce o almacena (y su cuenta contable).
- **Tercero**: clientes, proveedores, bancos y maquiladores (un solo registro por RUC/DNI).
- **Almacén** y **StockAlmacén**: existencias por almacén; **Kardex**: cada movimiento valorizado.
- **CuentaContable**, **CentroCosto** y **CentroBeneficio**: a dónde va cada importe en la contabilidad.
- **Movimiento** (finanzas): todo cobro, pago o transferencia de caja y bancos.
- **Asiento** y **AsientoLinea**: la contabilidad que se genera desde todo lo anterior.

Mapa general





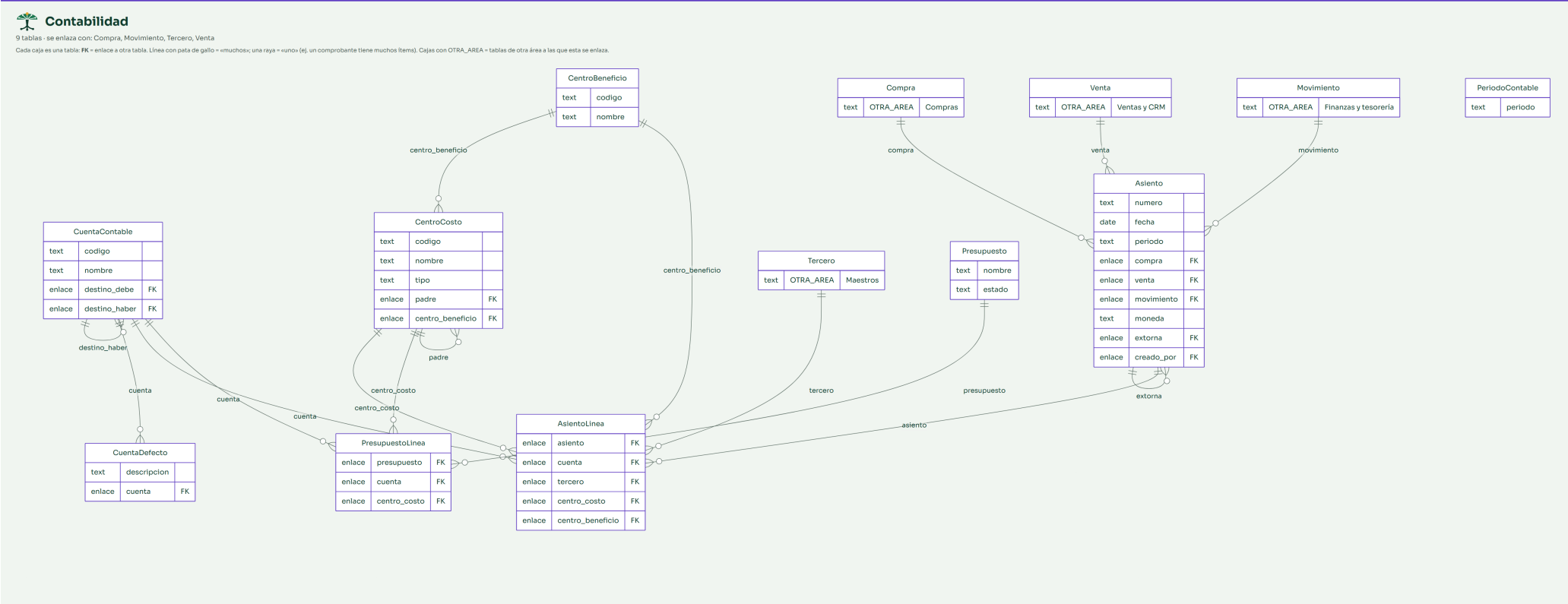




Compras, abastecimiento y portal de proveedores

Inventario, requerimientos y logística

Manufactura, calidad, mantenimiento y costos

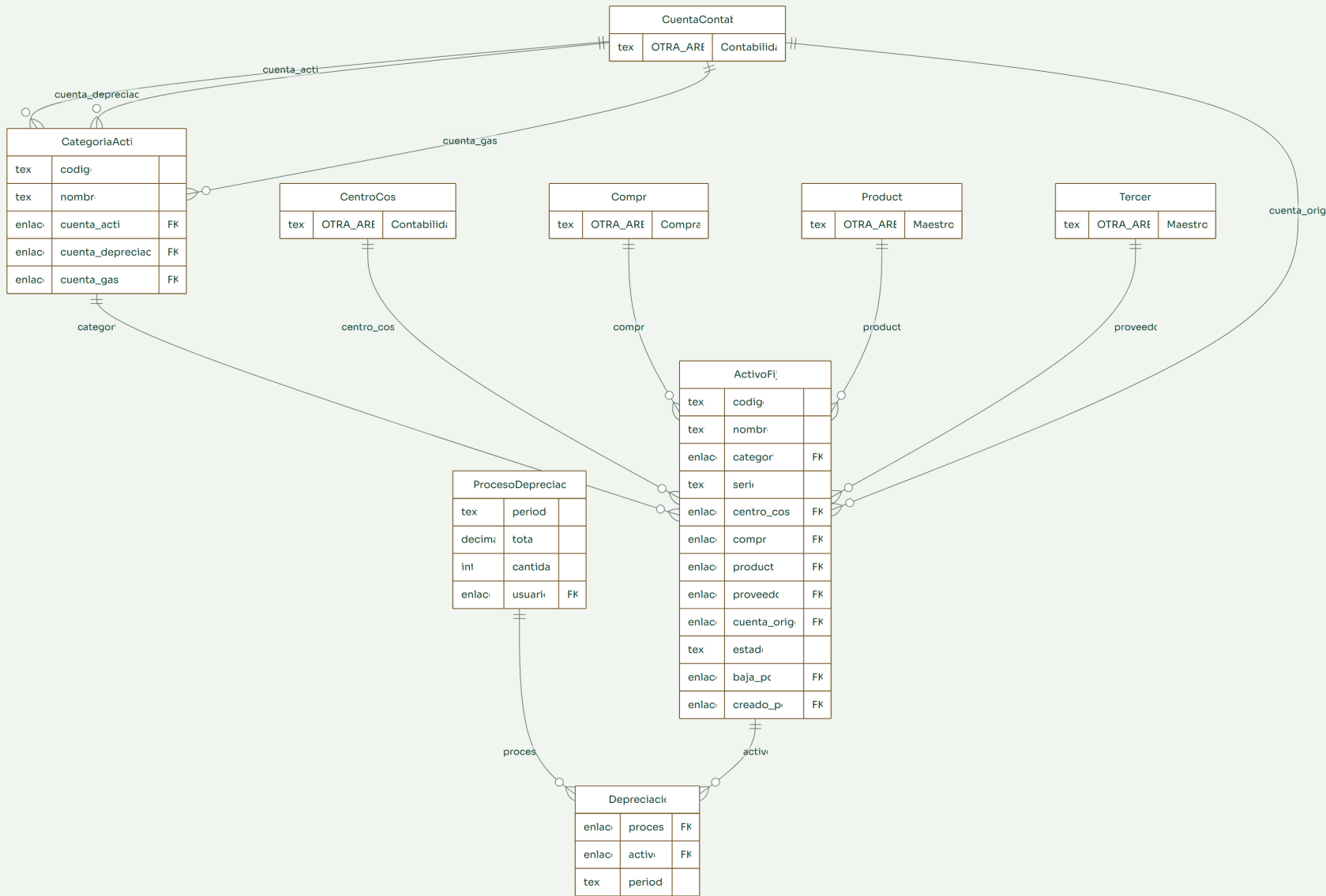


Activos fijos



Activos fijos

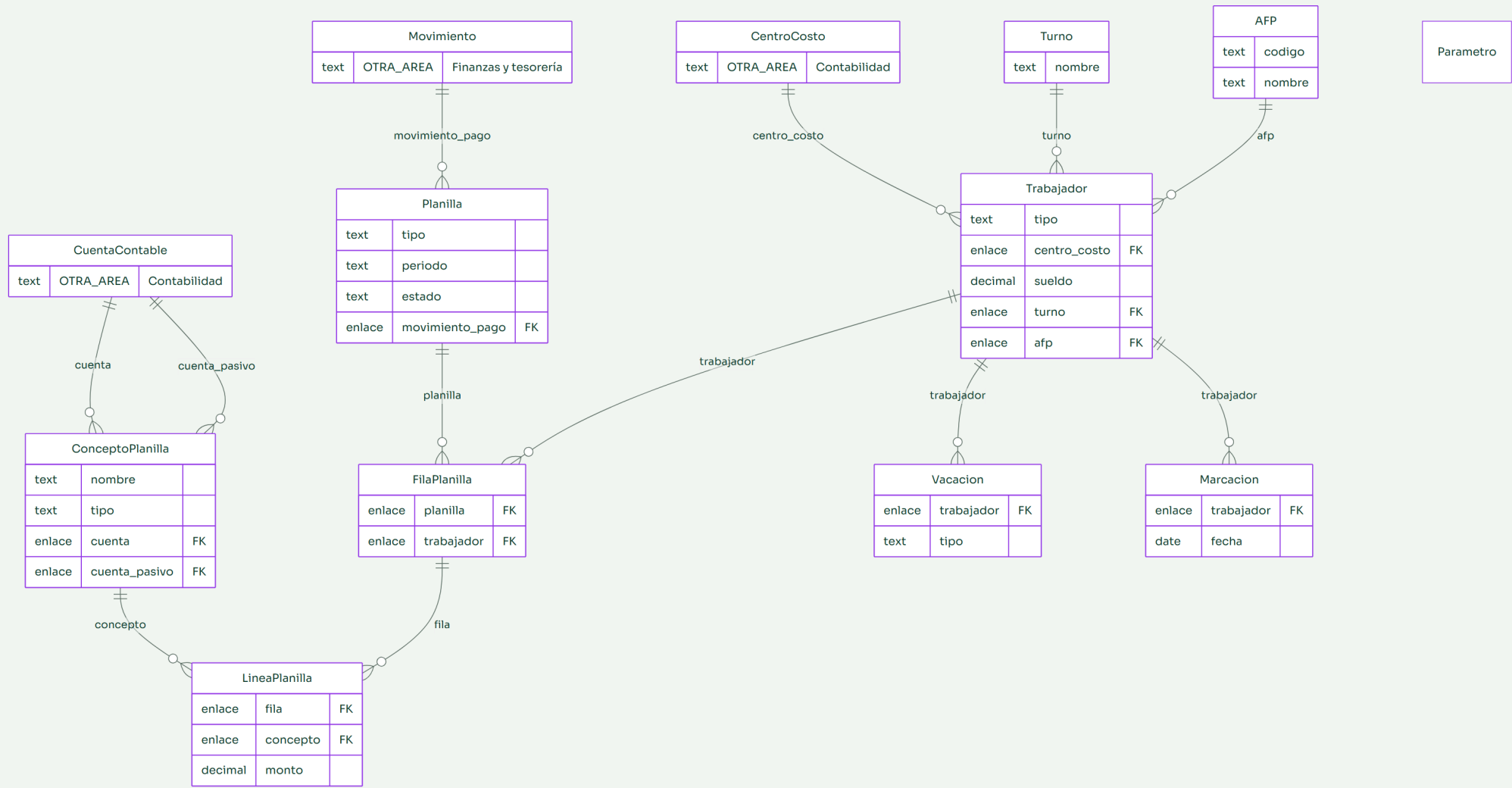
4 tablas - se enlaza con: CentroCosto, Compra, CuentaContable, Producto, Tercero
Cada caja es una tabla: FK = enlace a otra tabla. Línea con pata de gallo = «muchos»; una raya = «uno» (ej. un comprobante tiene muchos ítems). Cajas con OTRA_ÁREA = tablas de otra área a las que esta se enlaza.



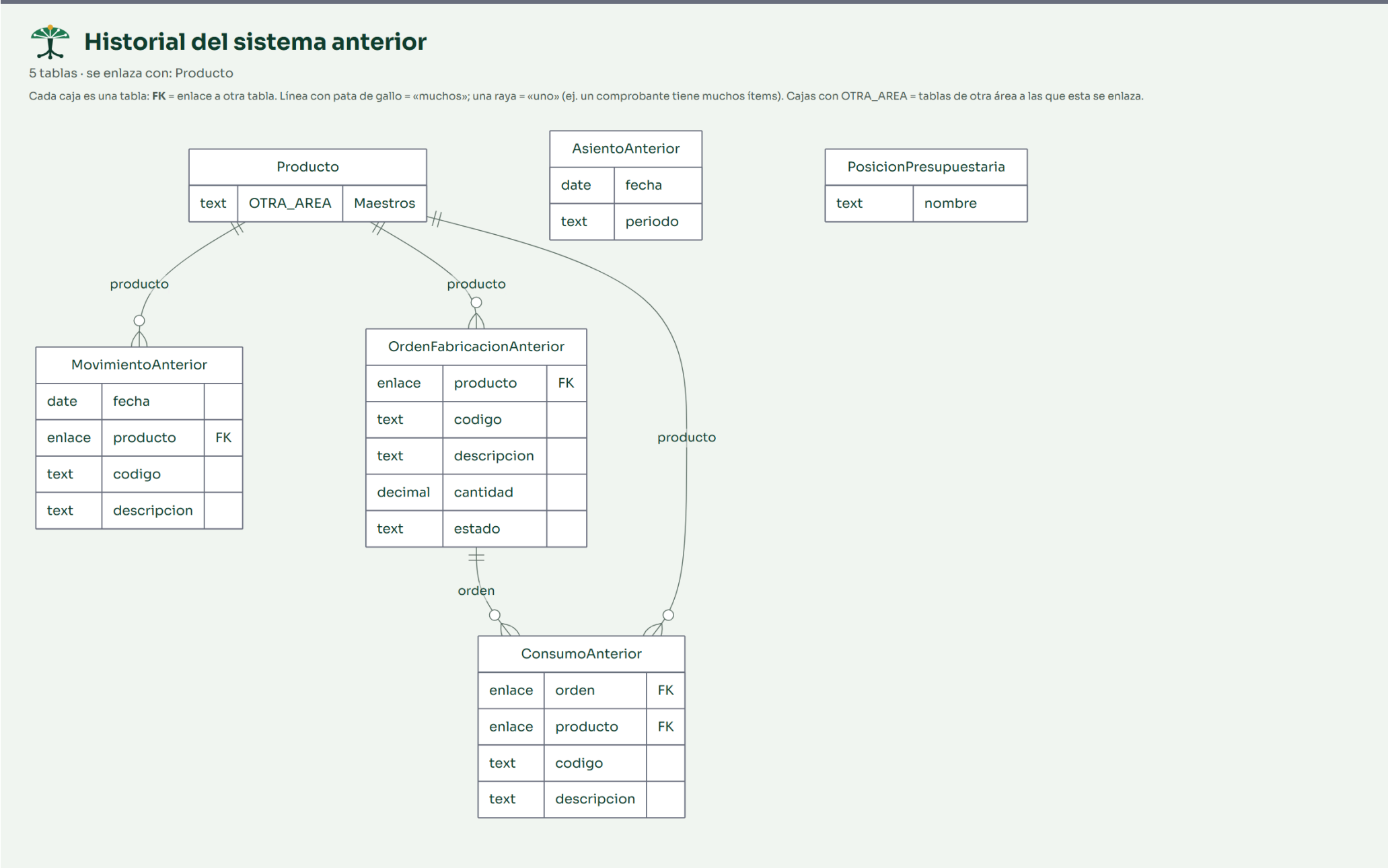
Planillas y asistencia

10 tablas - se enlaza con: CentroCosto, CuentaContable, Movimiento

Cada caja es una tabla: FK = enlace a otra tabla. Línea con pata de gallo = «muchos»; una raya = «uno» (ej. un comprobante tiene muchos items). Cajas con OTRA_AREA = tablas de otra área a las que esta se enlaza.



Historial del sistema anterior



4. Seguridad y control de accesos

Usuarios y permisos (Ajustes › Usuarios y permisos)

- **Módulos:** cada usuario ve solo los módulos asignados. El administrador ve todo.
- **Acciones:** dentro de cada módulo se dan o quitan acciones sensibles (anular, aprobar órdenes, ajustar inventario, cerrar periodos, reabrir, liberar el costo estándar...). Las más delicadas no se dan por defecto.
- **Almacenes y series:** se puede limitar en qué almacenes opera y con qué series emite.
- **Límite de aprobación** de órdenes de compra por monto.
- **Costos:** el permiso «Ver costos de inventario» oculta costos y valorizaciones a quien no lo tiene.
- **Segregación de funciones:** reporte de permisos incompatibles y la opción «estricta» en Ajustes › Empresa (nadie aprueba lo que registró).

Protecciones activas

Protección	Cómo funciona
Bloqueo por intentos	5 contraseñas erradas bloquean al usuario 15 minutos.
Verificación en dos pasos	Cada usuario puede activarla (Mi cuenta › Seguridad) con una app de códigos; tiene códigos de respaldo.
HTTPS obligatorio + HSTS	Las cookies de sesión solo viajan cifradas; el navegador no acepta conexiones sin cifrar.
Política de contenido (CSP)	Las páginas solo cargan recursos propios y de CDN autorizados.
Panel técnico oculto	El panel de Django no existe salvo que se defina ADMIN_URL; además puede limitarse por IP (ADMIN_IPS).
Auditoría	Ajustes › Auditoría: altas, cambios (valor anterior y nuevo), anulaciones, extornos, accesos y sustentos, con usuario e IP.
API	Claves por usuario (solo se guarda su huella); actúan con los permisos del usuario y pueden ser de solo lectura.
Portal de proveedores	Usuarios del portal no entran al ERP; los enlaces de aceptación de OC van firmados y caducan.

Use la cuenta de administrador solo para administrar. La operación diaria debe hacerse con usuarios con permisos limitados: así la auditoría y la segregación de funciones tienen sentido.

5. Configuración: variables de entorno (Render › erp-v1 › Environment)

Variable	Para qué sirve	Valor
DATABASE_URL	Conexión a la base principal (Render la llena desde erp-db).	Secreta
SECRET_KEY	Llave criptográfica de sesiones y enlaces firmados. Cambiarla cierra todas las sesiones.	Secreta
DEBUG	Debe ser 0 en producción (con 1 se muestran detalles técnicos de los errores).	0
DJANGO_SUPERUSER_USERNAME / _EMAIL / _PASSWORD	Administrador que el despliegue crea o actualiza en cada empresa.	Secreta
EMPRESAS_EXTRA	Empresas adicionales: solo los nombres separados por «;» (o JSON). Cada una tiene su base.	Ej.: SEGUNDA EMPRESA
EMPRESA_PRINCIPAL	Nombre de la empresa principal en el selector de ingreso.	Razón social
SEED_DEMO	Carga datos de demostración si la base está vacía. En producción debe ser 0.	0
PYTHON_VERSION	Versión de Python del servidor.	3.12.7
ADMIN_URL / ADMIN_IPS	Ruta secreta del panel técnico de Django y las IP que pueden abrirlo. Vacío = no existe.	Opcional
ALLOWED_HOSTS / CSRF_TRUSTED_ORIGINS	Dominios permitidos (solo si se usa un dominio propio).	Opcional
SECURE_SSL_REDIRECT / SECURE_HSTS_SECONDS	HTTPS obligatorio y HSTS (activos por defecto).	Por defecto

Nunca comparta ni copie en documentos, chats o correos los valores secretos (DATABASE_URL, SECRET_KEY, contraseñas). Guardar una variable en Render vuelve a desplegar el sistema: hágalo fuera del horario de mayor uso.

Configuración dentro del sistema (Ajustes)

- **Empresa:** RUC, razón social, IGV, crédito a clientes, exigir orden de compra, tolerancias del portal, segregación estricta.
- **Facturación electrónica:** credenciales del OSE/PSE y series electrónicas.
- **Correo saliente:** necesario para recuperar contraseñas y enviar comprobantes y órdenes.
- **Tipo de cambio:** fuente SUNAT (gratuita) o SBS (con token).
- **Contabilidad › Cuentas por operación:** qué cuenta usa la centralización para cada tipo de operación.

6. Varias empresas (multiempresa)

- Cada empresa tiene su **propia base de datos**: usuarios, clientes, productos, contabilidad y configuración totalmente separados.
- Se agrega una empresa poniendo su nombre en la variable EMPRESAS_EXTRA (varias, separadas por «;»). Al desplegar se crea sola su base en el mismo servidor, con el plan de cuentas y el administrador.
- Con dos o más empresas, la pantalla de ingreso muestra el selector **Empresa**; el menú del usuario permite cambiar de empresa.
- Registre el **RUC** de cada empresa en Ajustes › Empresa: lo usa la consolidación para eliminar las operaciones entre empresas del grupo.
- Los **respaldos** son por empresa: ingrese a cada una y descargue el suyo.
- La API recibe la empresa en la cabecera X-Empresa.

No cambie el orden ni el alias de una empresa ya creada en EMPRESAS_EXTRA: el sistema la reconoce por su posición (empresa2, empresa3...). Para agregar otra, añádala al final.

7. RespalDOS, recuperación y costos de la nube

RespalDOS

- **Ajustes › RespalDO de datos** (solo administradores): descarga una copia completa de los datos de la empresa en un archivo comprimido. Guárdela fuera del servidor (disco externo o nube propia) al menos cada semana.
- La base PostgreSQL de Render tiene sus propias copias según el plan contratado: revise en Render › erp-db › Backups cuántos días conserva.
- Pruebe la restauración al menos una vez al año en una base aparte: un respaldo que nunca se probó no es confiable.

Planes de Render

Recurso	Qué vigilar
Servicio web erp-v1	El plan gratuito se suspende sin uso (la primera carga tarda ~50 s) y tiene poca memoria. Para uso diario de la empresa conviene un plan de pago.
Base de datos erp-db	Importante: las bases gratuitas de Render vencen a los 30 días y se borran. Verifique que erp-db esté en un plan de pago y vigile su espacio en disco (el historial migrado ocupa bastante).

8. Tareas periódicas del administrador

Cada día

- Revisar que el tipo de cambio del día se haya registrado (Ajustes › Tipo de cambio).
- Atender las alertas de la campana (stock mínimo, vencimientos, comprobantes rechazados por SUNAT).

Cada semana

- Descargar el respaldo de cada empresa (Ajustes › Respaldo de datos) y guardarlo fuera del servidor.
- Revisar en Render que el último despliegue esté «live» y que no haya errores en Logs.

Cada mes

- Completar el cierre guiado (Contabilidad › Cierre guiado del mes) y cerrar el periodo.
- Revisar la bitácora de auditoría (anulaciones, extornos, reaperturas, cambios de permisos).
- Revisar Segregación de funciones y dar de baja usuarios que ya no trabajan en la empresa.

Cada año

- Actualizar los parámetros de planilla (RMV, UIT, asignación familiar) y las tasas de las AFP.
- Revisar la vigencia del certificado y las credenciales de facturación electrónica.
- Revisar los planes de Render (base de datos y servicio web) y su costo.
- Hacer una prueba de restauración del respaldo en una base aparte.

Al incorporar o retirar personal

- Alta: crear su usuario con solo los módulos y acciones que necesita; pedirle que active la verificación en dos pasos.
- Baja: desactivar el usuario el mismo día (no se borra, para conservar su historial en la auditoría) y revocar sus claves de API.

9. Problemas frecuentes y cómo resolverlos

Síntoma	Qué hacer
La web tarda ~50 s en abrir la primera vez	El servicio web gratuito de Render se suspende sin uso. Pase a un plan de pago para que esté siempre activo.
Un despliegue falló	Render deja en línea la versión anterior. Vea el error en Events › Logs; si es urgente use «Rollback» a la versión previa.
Usuario bloqueado	Tras 5 intentos fallidos se bloquea 15 minutos. Para desbloquearlo antes, guarde su usuario en Ajustes › Usuarios (o cámbiele la contraseña).
Perdió su celular (verificación en dos pasos)	Ajustes › Usuarios › editar › «Quitar verificación en dos pasos», con motivo (queda en la auditoría).
«Acción no permitida»	Al usuario le falta esa acción, el módulo o el almacén: asígnelo en Ajustes › Usuarios y permisos.
El precio sale en 0 al vender	El producto no tiene precio en la lista del cliente ni en su ficha: cárguelo en Ventas › Listas de precios (Excel).
No aparece el selector de empresa	Solo aparece con dos o más empresas (variable EMPRESAS_EXTRA en Render).
No se puede registrar con fecha pasada	El periodo contable o el kardex de ese mes está cerrado: reábralo con motivo (solo con permiso).

Dónde buscar más información

- **Manuales de usuario** por módulo: Ajustes › Ayuda › Manuales de usuario (solo administradores).
- **Historial de versiones:** CHANGELOG.md en el repositorio, con lo nuevo de cada versión.
- **Registros técnicos:** Render › erp-v1 › Logs (errores del servidor) y Events (despliegues).

10. Anexo: catálogo de tablas por área

Maestros: productos, terceros, almacenes y stock

Tabla	Qué guarda	Se enlaza con
Almacen	Almacén	Tercero
Kardex	Kardex	Almacen, CentroCosto, CuentaContable, Lote, Producto
Lote	Lote	Producto
Producto	Producto	Almacen, ArchivoSustento, CentroBeneficio, CuentaContable, Producto, Tercero
Serie	Serie	—
StockAlmacen	Stock almacen	Almacen, Producto, Ubicacion
StockLote	Stock lote	Almacen, Lote
Tercero	Cliente / proveedor	ListaPrecios
TipoCambio	Tipo de cambio	—
Ubicacion	Ubicación	Almacen

Plataforma: empresa, usuarios, seguridad y sustentos

Tabla	Qué guarda	Se enlaza con
ApiToken	Clave de api	—
ArchivoSustento	Archivo de sustento	—
Bitacora	Registro de auditoría	—
CorreoConfig	Configuración de correo	—
Empresa	Empresa	—
FacturacionConfig	Configuración de facturación electrónica	—
IntentoAcceso	Intento de acceso fallido	—
PerfilUsuario	Perfil de usuario	Almacen, Serie
SegundoFactor	Doble factor	—
Sustento	Sustento	ArchivoSustento

Ventas y CRM

Tabla	Qué guarda	Se enlaza con
ActividadCRM	Actividad crm	Oportunidad
Cotizacion	Cotización / pedido	Tercero
CotizacionItem	Cotizacion item	Cotizacion, Producto
ListaPrecios	Lista de precios	—
Oportunidad	Oportunidad	Cotizacion, Tercero
PrecioLista	Precio lista	ListaPrecios, Producto
Venta	Venta	Almacen, CentroCosto, Cotizacion, ListaPrecios, Tercero, Venta
Ventaltem	Venta item	Producto, Venta

Compras, abastecimiento y portal de proveedores

Tabla	Qué guarda	Se enlaza con
AccesoProveedor	Acceso al portal de proveedores	Tercero

AjustePrecioCompra	Diferencia de precio de compra	Compra, Importacion, Producto
Compra	Compra	Almacen, CentroCosto, Compra, CuentaContable, OrdenCompra, Tercero
Compraltem	Compra item	Compra, Producto
ContratoMarco	Contrato marco	Tercero
FacturaProveedor	Factura del portal de proveedores	Compra, OrdenCompra, Tercero
FacturaProveedorItem	Factura proveedor item	FacturaProveedor, OrdenCompraltem, Producto
GastoImportacion	Gasto importacion	Compra, Importacion, Movimiento
Importacion	Importación	Compra
Licitacion	Licitación	CentroCosto
LineaContrato	Linea contrato	ContratoMarco, Producto
LineaLicitacion	Linea licitacion	Licitacion, OfertaLicitacion, OrdenCompra, Producto
OfertaLicitacion	Oferta licitacion	Licitacion, Tercero
OrdenCompra	Orden de compra	CentroCosto, ContratoMarco, Tercero
OrdenCompraltem	Orden compra item	OrdenCompra, Producto
PrecioOferta	Precio oferta	LineaLicitacion, OfertaLicitacion

Inventario, requerimientos y logística

Tabla	Qué guarda	Se enlaza con
CierreKardex	Cierre de kardex	—
Conductor	Conductor	—
ConteoCiclico	Conteo cíclico	Almacen, Operacion
ConteoItem	Conteo item	ConteoCiclico, Producto
GuiaItem	Guia item	GuiaRemision, Producto
GuiaRemision	Guía de remisión	Almacen, Compra, Conductor, Tercero, Vehiculo, Venta
LineaOla	Linea ola	OlaPicking, Producto
OlaPicking	Ola de picking	Almacen, Cotizacion
Operacion	Operación de inventario	Almacen, CentroCosto, Compra, CuentaContable, Operacion, OrdenCompra, RequerimientoInterno, Tercero, TipoOperacion, Venta
OperacionItem	Operacion item	Operacion, Producto
RequerimientoInterno	Requerimiento interno	Almacen, CentroCosto, CuentaContable
RequerimientoItem	Requerimiento item	OrdenCompra, Producto, RequerimientoInterno
SaldoCierre	Saldo cierre	Almacen, CierreKardex, Producto
TipoOperacion	Tipo de operación de inventario	Almacen, CuentaContable
Vehiculo	Vehículo	—

Manufactura, calidad, mantenimiento y costos

Tabla	Qué guarda	Se enlaza con
ActividadABC	Actividad	—
AvanceOrden	Avance de producción	HoraOrden, OrdenProduccion

CambioIngenieria	Cambio de ingeniería	ListaMateriales
CentroTrabajo	Puesto de trabajo	CentroCosto
ComponenteLista	Componente lista	Almacen, ListaMateriales, Producto
ConsumoOrden	Consumo orden	Almacen, OrdenProduccion, Producto
CorridaMRP	Corrida mrp	—
CostoEstandar	Costo estándar	Producto, VersionFabricacion
Equipo	Equipo	ActivoFijo, CentroTrabajo
HojaRuta	Hoja de ruta	—
HoraOrden	Hora orden	CentroTrabajo, OrdenProduccion
InspeccionCalidad	Inspección de calidad	Almacen, Operacion, OrdenProduccion, Producto
ListaMateriales	Lista de materiales	Producto
OperacionLista	Operacion lista	CentroTrabajo, ListaMateriales
OperacionRuta	Operacion ruta	CentroTrabajo, HojaRuta
OrdenMantenimiento	Orden de mantenimiento	Equipo, Operacion, PlanMantenimiento, Tercero
OrdenProduccion	Orden de producción	Almacen, CentroCosto, Compra, CostoEstandar, ListaMateriales, Operacion, Producto, Tercero, VersionFabricacion
ParametroCalidad	Parámetro de calidad	Producto
PlanDemanda	Plan de demanda	Producto
PlanMantenimiento	Plan de mantenimiento	Equipo
PropuestaMRP	Propuesta mrp	CorridaMRP, OrdenCompra, OrdenProduccion, Producto, Tercero, VersionFabricacion
RecursoActividad	Recurso actividad	ActividadABC, CentroCosto
RepuestoOrden	Repuesto orden	Almacen, OrdenMantenimiento, Producto
ResultadoCalidad	Resultado calidad	InspeccionCalidad
VariacionOrden	Variacion orden	OrdenProduccion
VersionFabricacion	Versión de fabricación	HojaRuta, ListaMateriales, Producto

Finanzas y tesorería

Tabla	Qué guarda	Se enlaza con
Aplicacion	Aplicación	CanjeLetras, Compra, EntregaRendir, Movimiento, Venta
CanjeLetras	Canje de letras	Tercero
Cheque	Cheque	Cuenta, Tercero
Cuenta	Cuenta	CuentaContable
CuotaPrestamo	Cuota prestamo	Prestamo
EntregaRendir	Entrega a rendir / caja chica	CentroCosto, CuentaContable, Tercero
Extracto	Extracto	Cuenta
GastoRendicion	Gasto rendicion	CentroCosto, CuentaContable, EntregaRendir
Letra	Letra	CanjeLetras, Cuenta, Letra, Tercero
LineaExtracto	Linea extracto	Extracto, Movimiento
LineaPagoMasivo	Linea pago masivo	Compra, Movimiento, PagoMasivo

Movimiento	Movimiento	CentroCosto, Cheque, Compra, Cuenta, CuentaContable, CuotaPrestamo, EntregaRendir, Letra, Movimiento, Prestamo, Tercero, Venta
PagoMasivo	Pago masivo	Cuenta
Prestamo	Préstamo / leasing	Cuenta, CuentaContable, Tercero
SaldoinicialCambio	Cambio de saldo inicial	Cuenta

Contabilidad

Tabla	Qué guarda	Se enlaza con
Asiento	Asiento	Asiento, Compra, Movimiento, Venta
AsientoLinea	Asiento linea	Asiento, CentroBeneficio, CentroCosto, CuentaContable, Tercero
CentroBeneficio	Centro de beneficio	—
CentroCosto	Centro de costo	CentroBeneficio, CentroCosto
CuentaContable	Cuenta contable	CuentaContable
CuentaDefecto	Cuenta por defecto	CuentaContable
PeriodoContable	Periodo contable	—
Presupuesto	Presupuesto	—
PresupuestoLinea	Presupuesto linea	CentroCosto, CuentaContable, Presupuesto

Activos fijos

Tabla	Qué guarda	Se enlaza con
ActivoFijo	Activo fijo	CategoriaActivo, CentroCosto, Compra, CuentaContable, Producto, Tercero
CategoriaActivo	Categoría de activo	CuentaContable
Depreciacion	Depreciacion	ActivoFijo, ProcesoDepreciacion
ProcesoDepreciacion	Depreciación del mes	—

Planillas y asistencia

Tabla	Qué guarda	Se enlaza con
AFP	Afp	—
ConceptoPlanilla	Concepto de planilla	CuentaContable
FilaPlanilla	Fila planilla	Planilla, Trabajador
LineaPlanilla	Linea planilla	ConceptoPlanilla, FilaPlanilla
Marcacion	Marcación	Trabajador
Parametro	Parámetros del año	—
Planilla	Planilla	Movimiento
Trabajador	Trabajador	AFP, CentroCosto, Turno
Turno	Turno	—
Vacacion	Vacaciones	Trabajador

Historial del sistema anterior

Tabla	Qué guarda	Se enlaza con
AsientoAnterior	Asiento del sistema anterior	—
ConsumoAnterior	Consumo anterior	OrdenFabricacionAnterior, Producto
MovimientoAnterior	Movimiento del sistema anterior	Producto

OrdenFabricacionAnterior	Orden de fabricación del sistema anterior	Producto
PosicionPresupuestaria	Posición presupuestaria	—